

AI 광고 크리에이티브 스튜디오

AD-STUDIO — 소상공인을 위한 AI 광고 이미지·쇼츠 자동 생성 서비스

팀명 TEAM 2 | 개발 기간 2026.08.04 – 2026.08.31

담당	역할	주요 범위
안은남	PM · 데이터/평가	스코프·일정·평가 기준 관리, 최종 검수 및 승인
성치용 · 유수빈	AI 모델	기초모델 선정·베이스라인 구성, 성능·품질 고도화
김재현	추론/서빙	GPU 서빙 환경, 벤치마크·동시성·배포
박재철	UI/UX	문구·서비스 흐름, 프론트엔드 연결과 사용자 경험

한 줄 소개 디자인 전담 인력이 없는 소형가전 소상공인이 제품 사진 한 장만으로 브랜드 톤 4 종과 시간대별 광고 이미지·문구를, 필요할 때는 사람 승인을 거친 15 초 쇼츠까지 3 분 안에 얻을 수 있는 B2B AI 광고 제작 서비스.

1. 프로젝트 개요

AD-STUDIO 는 온라인 쇼핑몰에서 소형가전을 판매하는 소상공인을 위한 B2B AI 광고 제작 서비스다.

사용자는 판매 중인 제품 사진 한 장과 최소한의 상품 정보만 입력하면, 프롬프트를 직접 작성하지 않고도 브랜드 톤 4 종과 원하는 시간대에 맞춘 광고 이미지·문구를 3 분 안에 받아볼 수 있다.

정적 이미지 제작에 그치지 않고, 생성된 톤·시간대 이미지 자산을 재사용해 15 초 분량의 세로형 쇼츠 영상을 자동으로 만든다. 영상은 사람의 승인을 거친 뒤에만 선택적으로 YouTube 에 예약 게시되며, 광고 이미지는 인스타그램·블로그 등 다양한 채널에 맞춰 1:1·4:5·9:16·16:9 네 가지 비율로 곧바로 사용할 수 있다.

대상 사용자 온라인 쇼핑몰에서 소형가전을 판매하는 1 인 운영 소상공인. 평균 12 개 안팎의 SKU 를 취급하며 별도의 디자인 인력을 두고 있지 않다.

2. 문제 정의 및 기획 배경

배경 소형가전을 판매하는 소상공인 다수는 공급사가 제공한 상품 이미지를 그대로 사용하고 있어 경쟁 상품과 차별화하기 어렵다. 외주로 배너를 제작하면 건당 8 만~15 만원, 3~5 일이 소요되어 비용과 시간 부담이 크고, 범용 생성형 AI 도구를 쓰려 해도 프롬프트 작성이 진입장벽이 되고 상품 형태가 왜곡될 위험이 있다.

문제점 첫째, 공급사 이미지에 의존해 광고 차별화가 어렵다. 둘째, 외주 제작은 비용과 리드타임 부담이 크다. 셋째, 동일한 광고를 하루 종일 노출하면 실제 소비자가 상품을 마주치는 시간대·맥락과 광고 내용이 어긋난다.

핵심 통찰 소비자가 상품을 실제로 필요로 하거나 마주치는 시간대(아침 출근길, 저녁 퇴근 후 등)에 맞춰 광고의 장면과 문구를 다르게 보여주면 반응이 달라질 것이라는 가설을 세웠다. 이 가설이 서비스의 핵심 차별점이 되었다.

목표 제품 사진 한 장만으로 브랜드 톤 4 종을 자동 생성해 차별화 문제를 해결하고, 3 분 내 자동 생성으로 비용·시간 문제를 해결하며, 아침·출근·오후·퇴근·저녁·심야 6 개 시간대 슬롯 중 원하는 시간대를 선택해 노출하는 방식으로 맥락 불일치 문제를 해결한다.

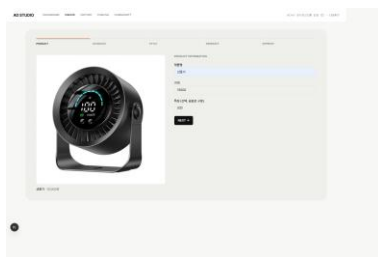
3. 서비스 및 주요 기능

사용자는 PIN 기반 인증으로 로그인한 뒤 제품 사진과 간단한 상품 정보를 등록한다. Wizard 화면에서 브랜드 톤 4 중 중 원하는 톤과, 6 개 시간대 슬롯 중 최대 3 개를 선택하면 약 3 분 안에 시간대별 광고 이미지와 문구가 생성된다. 출력 형식은 채널에 맞춰 1:1·4:5·9:16·16:9 중 최대 2 개 비율로 지정할 수 있다.

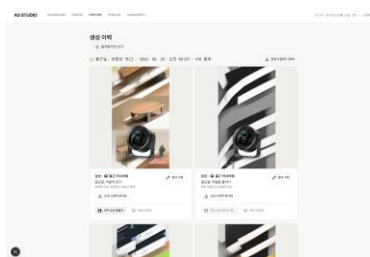
생성된 결과는 History 화면에서 제품명과 생성 일시로 확인하고 필요하면 다시 생성할 수 있다. 이미지 자산을 그대로 활용해 15 초 분량의 세로형 쇼츠 영상을 만들 수도 있는데, 이 경우 영상은 자동으로 게시되지 않고 사용자가 결과를 확인해 승인한 뒤에만 러시아워 시간대(오전 8:00~9:30, 저녁 18:00~19:30)에 맞춰 YouTube 에 예약 게시된다. PUBLISH 화면에서는 채널 연결 상태와 예약 시각, 게시 상태를 확인할 수 있다.

이 외에도 사용자 간 자유게시판·Q&A 기능을 제공하며, 운영자는 별도의 관리자 화면에서 문의에 응답한다.

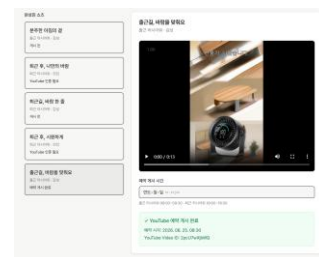
서비스 화면



Wizard — 톤·시간대 선택



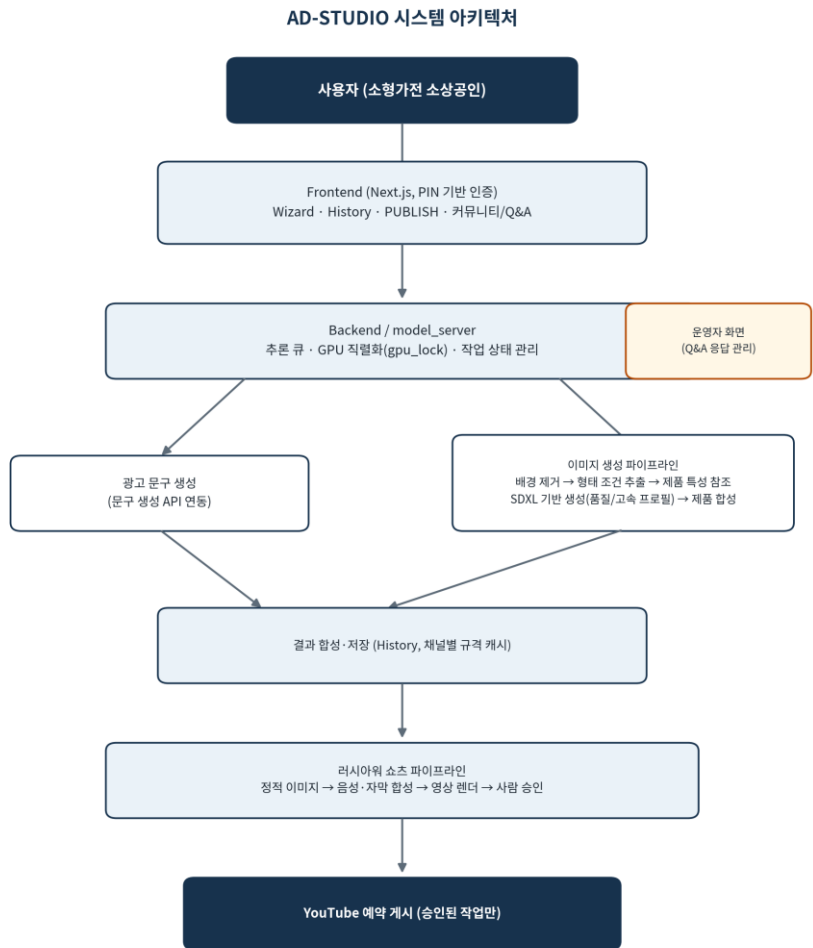
History — 결과 이력



PUBLISH — 예약 게시 상태

4. 시스템 아키텍처 및 기술 스택

사용자의 요청은 Next.js 프론트(PIN 기반 인증, Wizard·History·PUBLISH 화면)에서 Backend/model_server 로 전달된다. Backend 는 광고 문구 생성과 이미지 생성 파이프라인을 GPU 자원 잠금과 추론 큐로 관리하며 호출하고, 결과는 History 에 저장된다. 저장된 톤·시간대 이미지 자산은 러시아워 쇼츠 파이프라인을 거쳐 사람의 승인 후 선택적으로 YouTube 에 예약 게시된다. 별도로 잠긴 운영자 화면에서는 사용자 문의에 응답한다.



기술 스택

분야	기술	사용 목적
Frontend	Next.js (PIN 기반 인증)	Wizard·History·PUBLISH UI, 멀티테넌트 로그인
문구 생성	OpenAI 문구 API	시간대·톤에 맞춘 광고 문구 생성
이미지 생성 모델	SDXL Base 1.0	1024 급 광고 배경 이미지 생성
상품 보존 조건	ControlNet(Canny) · IP-Adapter	상품 외곽·구도 조건과 시각 특성 참조
전처리	rembg · OpenCV Canny	배경 제거, 형태(edge) 조건 생성
고속 생성 경로	LCM-LoRA 4-step	배경을 고속으로 생성한 뒤 원본 제품 합성
VAE	FP16 안정화 VAE	생성 속도 개선과 색상 안정화
영상 생성	MeloTTS(한국어) · FFmpeg	쇼츠 내레이션 음성 합성과 영상 렌더링
게시 연동	YouTube Data API(OAuth)	승인된 영상의 예약 게시
GPU 인프라	NVIDIA L4	이미지·영상 생성 추론

분야	기술	사용 목적
배포	Docker/Compose	실행 환경 재현성 확보

5. 핵심 기능 및 기술 구현

5.1 광고 이미지 생성

입력 제품 사진 한 장과 최소한의 상품 정보, 사용자가 선택한 브랜드 톤과 시간대.

처리 rembg 로 배경을 제거하고 OpenCV Canny 로 외곽선을 추출해 ControlNet 에 구도 조건으로 전달한다. IP-Adapter 가 입력 제품의 시각적 특성을 함께 참조하도록 하고, SDXL 이 선택된 시간대·톤에 맞는 배경을 생성한 뒤 마지막 단계에서 원본 제품 이미지를 합성해 제품이 왜곡되지 않도록 한다.

출력 브랜드 톤과 시간대 조합별 광고 이미지, 함께 생성되는 광고 문구, 지정한 채널 비율의 출력 파일. 응답 속도를 지키기 위해 운영 경로를 둘로 나누었다. 고품질 재생성이 필요할 때 쓰는 경로와, 서비스 기본값으로 쓰는 고속 경로다. 고속 경로는 배경을 작게 생성한 뒤 원본 해상도로 합성하는 방식으로 L4 GPU 에서 평균 1.72 초 만에 이미지 한 장을 만들어, 3 분 안에 여러 장을 제공한다는 서비스 약속을 지킨다.

5.2 채널별 규격 대응

생성 후 자르는 사후 크롭 방식 대신, 1:1·4:5·9:16·16:9 네 가지 비율마다 배경과 합성을 별도로 생성한다. 비율마다 캐시를 분리해 두었기 때문에 채널별 규격을 모델 생성 단계에서부터 보장하며, 흰 여백이나 과도한 크롭 없이 각 비율에 맞는 구도를 얻는다.

5.3 러시아워 쇼츠 생성

이미 생성해 둔 브랜드 톤·시간대 이미지 네 장을 재사용해 정적 쇼츠를 구성한다. 한국어 음성 합성(MeloTTS)으로 내레이션을 만들고 자막을 입힌 뒤 FFmpeg 로 15 초 분량의 세로형(1080×1920) 영상으로 렌더링한다. 무표정한 AI 음성과 담백한 문구를 의도적인 코믹 요소로 살리되, 화면은 전면을 채우는 구성으로 만들어 저해상도로 보이지 않도록 했다. 렌더링이 끝난 영상은 사람이 확인하고 승인한 경우에만 게시 대상이 된다.

5.4 동시성과 운영 안정성

한 장의 GPU 에 여러 요청이 몰려도 전처리 단계는 병렬로 처리하고, GPU 자원을 쓰는 생성 단계만 순서대로 처리해 자원 충돌과 결과 손상을 막는다. 추론 큐와 예상 대기 시간을 함께 안내하고, 완료되거나 실패한 작업은 자동으로 정리해 장시간 운영에서도 저장 공간과 상태가 안정적으로 유지되도록 했다.

6. AI/모델 구현 및 평가

6.1 기초 모델 선정

후보	장점	채택 여부
SDXL Base 1.0	1024 급 이미지 품질, ControlNet·IP-Adapter 생태계 지원	채택
SD 3.5 Medium	신형 기반 모델로 품질 비교 가치가 있었음	비교군(검토 당시 호환 도구 부족)
SD 1.5	가볍고 자료가 많은 생태계	비교군(해상도·상품 보존에서 불리)

최종 서비스 기준 모델은 SDXL Base 1.0 으로 확정했다. 전처리는 rembg 와 OpenCV Canny 로 상품의 배경과 외곽선을 분리하고, ControlNet 과 IP-Adapter 로 구도와 상품 특성을 함께 조건으로 걸어 생성 자유도와 상품 보존 사이의 균형을 맞췄다.

6.2 성능 실험

구성	배경 해상도/스텝	지연시간(p50/p95)
고품질 재생성 경로	1024 / 30-step	17.47 초 / 17.72 초
고속 경로(배경 확대)	1024 / 4-step	2.09 초 / 2.12 초
고속 경로(운영 기본값)	768 / 4-step	1.72 초 / 1.77 초
고속 경로(스텝 증가)	768 / 6-step	2.29 초 / 2.31 초
고속 경로(스텝 증가)	768 / 8-step	2.77 초 / 2.78 초

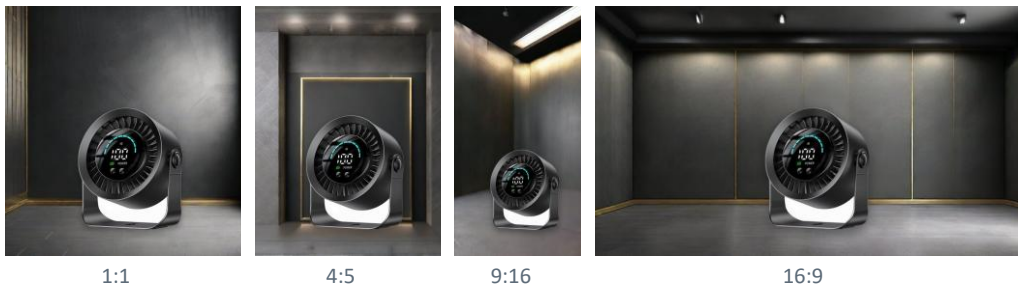
배경 해상도를 768 로 낮추고 4-step 으로 생성한 뒤 원본 해상도로 합성하는 구성을 운영 기본값으로 채택했다. VAE 를 FP16 안정화 버전으로 교체해 동일 조건에서 약 10% 속도를 개선했으며(같은 시드 기준 PSNR 51.37dB 로 화질 차이는 육안으로 거의 느껴지지 않는 수준), 메모리 절감 기법은 별도로 검증한 결과 속도 저하 폭이 커서 채택하지 않고 현재 GPU 여유 범위 안에서 속도를 우선하는 구성을 유지했다.

6.3 정량 검증

대표 상품 2 종과 네 가지 채널 비율을 조합한 8 개 케이스에 대해 L4 환경에서 실제 생성을 실행해 검증했다. 8 개 케이스 모두 성공했고, 콜드 스타트 기준 약 2.0~2.1 초, 웜 스타트 기준 약 1.8~2.1 초의 지연시간을 보였다. 육안 검수에서 두 상품 모두 네 비율 전반에서 제품이 프레임 안에 온전히 유지되었고, 과도한 크롭이나 불필요한 배경 요소는 관찰되지 않았다.

검증 이미지

상품 A



상품 B



6.4 평가 방법과 한계

상품 보존 여부는 마스크된 영역의 CLIP 유사도가 기준값(0.85)을 넘는지로 통과 판정을 내리고(대표 조합 4 건 모두 통과), 그 결과를 육안 검수로 다시 확인하는 방식으로 평가했다. masked SSIM 과 같은 정량 지표, 그리고 사람이 여러 결과를 블라인드로 채점하는 정량 사람 평가는 이번 개발 기간 안에 별도로 산출하지 못했다. 이 부분은 9 장 한계점에서 다시 다룬다.

7. 개발 과정에서의 주요 문제와 해결

쇼츠 파이프라인을 처음 만들었을 때는 음성 길이가 플랫폼 규격을 초과하는 문제가 있었다. 실측 결과 음성 22.362 초에 무음 구간을 더해 총 23.962 초로 15 초 제한을 크게 넘었고, 대본을 한 차례 줄인 뒤에도 15.965 초로 여전히 0.915 초가 초과했다. 실제 음성 길이에 맞춘 짧은 대본과 무음 구간 예산을 도입해 규격을 충족시켰다. 같은 시기에 화면 중앙에 작게 배치된 상품 카드가 저해상도로 보이는 문제, 이미지 안에 생성된 글자와 자막이 겹쳐 보이는 문제도 있었는데, 화면을 가득 채우는 구성과 텍스트 없는 원본 이미지를 분리해 사용하는 방식으로 해결했다.

배경 생성 과정에서 시계나 다른 제품, 조명 소품처럼 상품과 무관한 요소가 함께 그려지는 배경 오염 문제도 반복적으로 나타났다. 이를 억제하는 조건을 강화하는 것만으로는 재발했고, 최종적으로는 배경 생성 프롬프트에서 상품 관련 정보를 완전히 분리해 배경 모델이 특정 상품을 연상하지 않도록 구성을 바꾸어 해결했다.

문제	해결 방식
상품 왜곡·보존 불안	배경 생성과 원본 제품 합성을 분리하고, 보존 여부를 별도로 판정
배경에 무관한 소품·글자 혼입	배경 프롬프트에서 상품 관련 정보를 분리해 근본 원인 제거
이미지 안 생성 글자와 자막 중복	텍스트 없는 원본 이미지를 쇼츠 입력으로 강제
채널별 비율 불일치·흰 여백	비율마다 별도 생성·캐시로 채널 규격을 생성 단계에서 보장
쇼츠 음성 길이 규격 초과	실측 음성 길이에 맞춘 짧은 대본과 무음 구간 예산 도입
실패 원인이 뭉뚱그려짐	단계별 로그를 남겨 담당자가 실패 지점을 바로 특정
동시 요청 시 GPU 충돌 우려	전처리 병렬, 생성 단계만 직렬화하고 대기열·예상 대기시간 제공
장시간 운영 시 작업 파일 누적	완료·실패 작업 자동 정리(TTL)로 저장 공간과 상태 관리
환경별 실행 결과 불일치	실행 환경을 표준화(Docker/Compose)해 재현성 확보

8. 결과 및 성과

8.1 구현된 범위

소형가전 상품 등록과 B2B 고객 인증, 브랜드 톤·시간대 선택 기반 광고 생성 Wizard 와 History, 채널별 네 가지 네이티브 비율 출력, 한국어 음성 기반 러시아워 쇼츠와 사람 승인 후 선택적 YouTube 예약 게시, 그리고 이를 뒷받침하는 추론 큐·모니터링·배포 환경까지 하나의 서비스로 구현했다.

8.2 성능 지표

평가 항목	결과
광고 이미지 생성 지연시간(운영 기본값)	p50 1.72 초
4 개 채널 비율 x 대표 상품 2 종 검증	8 개 케이스 전체 성공
상품 보존 판정(대표 조합)	4 건 중 4 건 통과
자동화 테스트	486 개 전체 통과
쇼츠 1 건 처리(생성~게시)	약 1 분 25 초
YouTube 예약 게시	승인 후 정상 게시 확인

네 가지 채널 비율 각각에 대해 대표 상품 두 종으로 만든 실제 산출물은 아래와 같다. 사후에 자르거나 늘린 이미지가 아니라 비율마다 독립적으로 생성한 결과로, 상품이 프레임 안에 온전히 유지되고 불필요한 배경 요소 없이 채널 규격에 맞는 구도를 보여준다.

9. 한계점 및 개선 방향

9.1 현재 한계

모델 비교 미완료 SD 3.5 Medium, SD 1.5 와 SDXL 간 동일 조건 최종 성능 비교는 마치지 못했다.

정량 평가 지표 미확보 제품 보존율을 나타내는 masked SSIM 과 같은 정량 지표, 그리고 여러 사람이 블라인드로 채점하는 정량 사람 평가 점수는 이번 개발 기간 안에 산출하지 못했다. 현재는 CLIP 기반 통과 판정과 육안 검수로 대체하고 있다.

자동 크롭 미구현 신뢰할 수 있는 제품 위치 정보가 없어 초점을 자동으로 맞추는 크롭은 구현하지 않았고, 대신 사람이 결과를 확인하는 방식을 유지하고 있다.

동시 사용자 규모 미검증 현재 검증은 GPU 한 장 기준으로 이루어졌으며, 다중 사용자가 동시에 몰리는 환경에서의 확장성은 아직 검증하지 않았다.

실사용 효과 미검증 촬영·편집 시간과 외주 비용 절감 효과는 파이프라인 자동화로 기대되는 값이며, 실제 소상공인이 서비스를 사용했을 때의 효과는 아직 측정하지 않았다.

9.2 개선 방향

masked SSIM 과 블라인드 사람 평가를 포함한 정량 평가 체계를 갖추어 재실행하고, 실제 외부 사용자 대상의 소규모 필드 테스트로 실사용 효과를 검증할 계획이다. 아울러 다중 GPU·오토스케일 구성을 검토해 동시 사용자 확장성을 확보하고, 신뢰할 수 있는 제품 위치 정보를 확보해 자동 크롭을 고도화하며, 신규 기반 모델과의 비교도 이어갈 예정이다.

10. 프로젝트 회고

이번 프로젝트에서 가장 크게 배운 점은, 기능을 더하는 것보다 실패의 유형을 구분하는 일이 먼저라는 것이었다. 오류를 뚝뚝그려 다루던 초기 단계에서는 원인을 찾는 데 오래 걸렸지만, 단계별로 로그를 남기자 담당자가 문제를 바로 재현하고 해결할 수 있었다.

속도와 품질, 메모리 사용량은 하나의 점수로 줄일 수 없는 문제였다. 고품질 경로와 고속 경로를 모두 남겨 두고, 메모리 절감 옵션은 기본은 꺼두되 선택할 수 있도록 남겨 둔 결정이 서비스 속도와 앞으로의 확장 여지를 함께 지켜주었다.

영상에서는 화질이 결과물의 인상을 좌우한다는 것을 확인했다. 담백한 음성은 의도한 재미 요소로 살릴 수 있었지만, 화면이 작아 보이거나 이미지 속 글자가 겹쳐 보이는 문제는 의도와 무관한 품질 저하였기 때문에 반드시 없애야 했다.

완전 자동화보다 사람의 승인 절차를 두는 편이 신뢰를 얻는 데 더 맞았다. 생성과 게시를 분리해 사용자가 결과를 직접 확인한 뒤에만 발행하도록 한 선택은, 잘못된 결과가 외부에 그대로 노출될 위험을 줄여 주었다.

채널 비율은 나중에 자르는 옵션이 아니라 처음부터 생성 조건으로 다뤄야 한다는 것도 이번에 확인했다. 비율마다 독립적으로 생성하고 캐시를 분리해 두자 채널 규격을 모델 생성 단계에서부터 지킬 수 있었다.

이 프로젝트는 여기서 끝이 아니라 시작이라고 생각한다. 실제 소상공인을 대상으로 한 필드 테스트로 처음 세웠던 가설을 검증하고, 아직 갖추지 못한 정량 평가 체계를 보완해 나갈 계획이다.